

ALTERACIONES CORNEALES

Ana Garrote Llordén, Marta Cuesta Lasso, Andrea Carrancho García

INTRODUCCIÓN

Alteración corneal engloba una amplísima variedad de patologías. Es un motivo frecuente de consulta tanto por su elevada incidencia como por sus molestos síntomas.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Síndrome de ojo seco

La función o el volumen lagrimal son inadecuados y generan una película lagrimal inestable, inflamación y daño de la superficie ocular. Es más frecuente en ancianos, mujeres postmenopáusicas y tras cirugía ocular.

El paciente refiere sensación de cuerpo extraño, sequedad, quemazón y visión borrosa transitoria, que empeoran a lo largo del día y mejoran con el parpadeo. La evaporación lagrimal favorecida por la calefacción, el aire acondicionado, o la reducción de la frecuencia de parpadeo (como ocurre al leer), empeora los síntomas.

La conjuntiva se muestra hiperémica y con tinción puntiforme por fluoresceína. La córnea presenta pequeñas erosiones epiteliales fluo +, pudiendo asociar pequeños filamentos por acúmulo de moco y células descamadas (queratitis filamentosa). En casos severos aparecen úlceras con riesgo de sobreinfección bacteriana e incluso de perforación corneal.

La base del tratamiento son las lágrimas artificiales (preferiblemente sin conservantes) al menos 3-4 veces al día. Los corticoides tópicos de baja intensidad se utilizan en el cuadro agudo (colirio de fluorometolona al 0.1% cada 8 horas durante 4 – 7 días). Optimización de la humedad ambiental (reducción de la temperatura ambiente y uso de humidificadores).

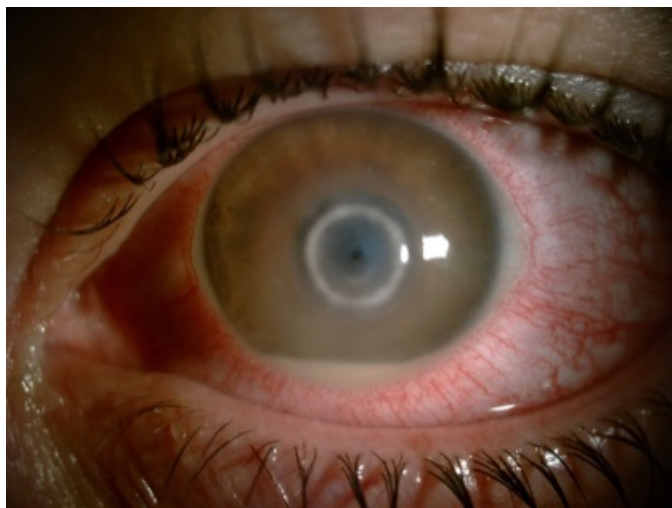
Erosión corneal y erosión corneal recurrente.

Pequeños traumatismos lesionan la córnea produciendo desepitelización (fluor +) muy dolorosa que debe ser tratada con lubricación ocular y antibiótico tópico (p. ej. colirio de ofloxacino 3mg/ml cada 6 horas durante 7 días). Algunas abrasiones corneales traumáticas (roce de una uña o un papel) recidivan generando episodios recurrentes de dolor y fotofobia (se producen al despertar el paciente por falta de adherencia del epitelio corneal a la capa subyacente). Al tratamiento previo debe añadirse un gel de lubricación nocturna.

Queratitis bacteriana

Es el tipo más común de queratitis infecciosa. Los gérmenes más frecuentes son *Staphylococcus**, *Pseudomonas**, *Streptococcus**, *Moraxella* y *Serratia**. Los factores de riesgo son el uso de lentes de contacto, la alteración corneal traumática (incluyendo cirugías), la enfermedad de superficie ocular (queratitis herpética, ojo seco) y factores de inmunosupresión local o sistémica, como la diabetes.

El paciente presenta dolor, fotofobia, visión borrosa y aumento de secreción monocular. A la exploración aparece un defecto epitelial sobre un área de infiltración, con hiperemia y quemosis conjuntival. En casos graves ocasiona uveítis anterior, hipopion, epiescleritis, escleritis, endoftalmitis y perforación corneal.



Queratitis por *Pseudomonas**, infiltrado estromal e hipopion.

- Una úlcera infiltrada siempre debe tratarse como bacteriana inicialmente.

Tratamiento

- Infiltrado periférico pequeño con poca reacción en cámara anterior en no usuarios de lentes de contacto: fluoroquinolona tópica (colirio de ofloxacino cada 1–2 horas).
- Usuario de lentes de contacto: añadir pomada de tobramicina cada 8–12 horas.
- Lesión central, grande, o con importante reacción en cámara anterior: colirios reforzados (colirio de tobramicina o gentamicina reforzada [15mg/ml] cada hora, alternando con colirio de cefazolina reforzada [50mg/ml] o colirio de vancomicina reforzada [25mg/ml] en pauta horaria).
- Ciclopléjico (p.ej. colirio de ciclopentolato 1% cada 8-12 horas).
- Antibiótico sistémico si se sospecha infección por *Neisseria meningitidis**, *Haemophilus influenzae* o *Neisseria gonorrhoeae**.
- Enfermedad muy agresiva o duda sobre el cumplimiento terapéutico: plantear ingreso hospitalario.
- Evitar el uso de lentes de contacto.
- **Nunca ocluir ante sospecha de etiología infecciosa.**

Queratitis herpética

Es una importante causa de ceguera en países desarrollados. Los principales agentes etiológicos son el virus herpes simple (VHS, serotipos 1 y 2) y el virus varicela zóster (VVZ).

Queratitis por herpes simple (VHS)

Es una enfermedad ocular recurrente (10%–50% a los 10 años). Se caracteriza por la ulceración corneal dendrítica o geográfica. El paciente refiere malestar ocular, enrojecimiento, fotofobia y visión borrosa. Suele comenzar con una epitelitis punteada, que evoluciona a úlcera lineal con ramificaciones (úlceras dendríticas) tras la descamación del epitelio. Es característica la hipoestesia corneal. En ocasiones hay inflamación en cámara anterior, puede aumentar la presión intraocular (PIO) o pueden aparecer vesículas herpéticas palpebrales. Al cicatrizar la lesión deja un leucoma estromal residual que aumenta en cada recurrencia.



Queratitis por VHS, Úlcera dendrítica fluo – positiva.

Tratamiento: pomada oftálmica de aciclovir 3%, 5 veces al día. En niños, pacientes inmunodeprimidos, casos graves o recurrencia frecuente: aciclovir oral 200-400mg 5 tomas al día. Puede añadirse un antibiótico profiláctico (p. ej. colirio de ofloxacino 3mg/ml cada 6 horas).

Infección por herpes zoster (VVZ) oftálmico

Se trata de la afectación por VVZ de la primera rama (oftálmica) del nervio trigémino (V par craneal), con erupción cutánea sobre este dermatoma. La afectación ocular es frecuente y diversa, provoca conjuntivitis, queratitis, epiescleritis, escleritis, uveítis (anterior, con o sin elevación de la PIO, y posterior), neuritis óptica y parálisis de otros nervios.

El signo ocular más frecuente es la queratitis epitelial en forma de pequeña úlcera dendrítica, aparece en los primeros días de erupción cutánea y se resuelve espontáneamente en la siguiente semana. Otros hallazgos son queratitis numular (depósitos subepiteliales y leucoma estromal circundante, responde bien a corticoide tópico), queratitis estromal (leucoma denso, no responde a corticoide) o queratitis disciforme (endotelitis inmunomediada).

Tratamiento: aciclovir oral 800mg 5 veces diarias durante 7–10 días, famciclovir 250–500mg 3 veces al día, valaciclovir 1g 3 veces al día o brivudina 125mg cada 24 horas. En casos graves aciclovir intravenoso 5–10 mg/kg 3 veces diarias. Puede añadirse tratamiento antibiótico y antiviral tópico. Las lesiones cutáneas se curarán con antisepsia y secado.

Pinguécula y pterigium

La pinguécula es una lesión conjuntival blanquecina, poco elevada, adyacente al limbo en el espacio interpalpebral. El pterigium es un pliegue fibrovascular conjuntival que invade la córnea en zona interpalpebral. Ambas aparecen por degeneración elastótica de capas conjuntivales profundas secundaria a irritación y exposición solar crónica.

La clínica consiste en irritación, enrojecimiento y sensación de cuerpo extraño. En la exploración podemos encontrar epiteliopatía punteada circundante, e incluso adelgazamiento corneal (Ver **Adelgazamiento / ulceración corneal periférica - Dellen**).

Tratamiento: lubricantes oculares, corticoide tópico en lesiones inflamadas (colirio de fluorometolona 0.1%, cada 6 horas durante 5–7 días). Debe hacerse hincapié en el uso de protección solar y evitar ambientes y agentes irritantes (polvo, viento).

Adelgazamiento / ulceración corneal periférica

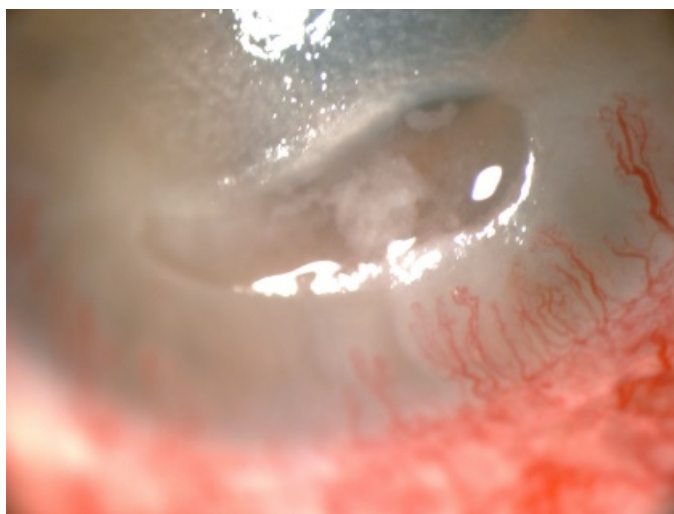
Aparece en periferia corneal y se extiende dibujando la silueta del limbo, circunferencialmente. Se describen a continuación los principales tipos.

Dellen

La alteración corneal es adyacente a una lesión sobreelevada de la conjuntiva, como una pinguécula o un hiposfagma, lo que conlleva una mala lubricación de la zona ulcerada. El tratamiento consiste en aplicar lágrimas artificiales. Puede añadirse un colirio antibiótico.

Queratitis ulcerativa periférica (peripheral ulcerative keratitis, PUK)

Se trata de una úlcera periférica, con infiltración estromal en la zona limbar. Puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica subyacente como artritis reumatoide o granulomatosis de Wegener. El tratamiento es el de la enfermedad de base.



Queratitis ulcerativa periférica.

A nivel ocular debe aplicarse antibiótico tópico (p. ej. colirio de ofloxacino 3 mg/ml cada 6 horas durante 7 días) y lubricantes oculares muy frecuentemente. Los colirios de corticoide pueden empeorar el adelgazamiento corneal y deben usarse con precaución. En algunos casos es necesario añadir corticoides o tetraciclinas por vía oral.

Queratopatía por exposición

Cuadro similar al ojo seco que ocurre como consecuencia del cierre incompleto de los párpados (lagofthalmos). Las lesiones aparecen en la zona expuesta al intentar el cierre palpebral.

Tratamiento: lubricantes de superficie ocular, antibiótico tópico ante úlceras con riesgo de sobreinfección (p. ej. colirio de ofloxacino 3 mg/ml, una gota cada 6 horas durante 7 días) y oclusión mecánica nocturna.

Queratopatía térmica / por radiación ultravioleta

Ocurre tras el uso de un arco de soldadura sin protección ocular. Produce dolor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y fotofobia que comienzan 6–12 horas tras la exposición. En la exploración aparecen epiteliopatía punteada interpalpebral e hiperemia.

Tratamiento: ciclopléjico (colirio de ciclopentolato 1%, 1 o 2 veces al día durante 2, 3 días) y antibiótico (eritromicina pomada oftálmica cada 8 horas durante 5 días). Analgesia oral.

Problemas relacionados con lentes de contacto

La queratitis mecánica y la queratitis hipóxica ocurren por la baja transmisión de oxígeno a través de la lente y por la mala circulación de lágrima bajo la misma produciendo epitelopatía punteada, quistes epiteliales periféricos y ampollas endoteliales. Su tratamiento pasa por el ajuste adecuado de la lente de contacto y por la disminución del tiempo de uso.

La queratitis por hipersensibilidad ocurre por la respuesta inmune a algún agente bacteriano o a los productos que se usan en la higiene de la lente. Aparecen infiltrados corneales periféricos estériles. El tratamiento consiste en antibiótico y corticoide tópico.

La queratitis tóxica ocurre por el efecto nocivo de los agentes utilizados para la limpieza de la lente, como el tiomersal o el cloruro de benzalconio. Aparece dolor agudo, enrojecimiento y quemosis, que remiten en 24–48 horas. Tratamiento: sustituir las lentes habituales por lentes diarias desechables y utilizar desinfectantes sin conservantes.

En cuanto a la queratitis supurativa o bacteriana, el uso de lentes de contacto es el principal factor de riesgo para su aparición. (Ver: **Queratitis bacterianas**).

Puede desarrollarse también conjuntivitis papilar gigante (Ver tema: **Conjuntivitis**).

BIBLIOGRAFÍA

- Kanski JJ, Bowling B. Clinical Ophthalmology, A Systematic Approach*. 8ª ed. Sydney: Saunders Ltd.; 2015.
- Ehlers JP, Shah CP. *The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease*. 5ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008.

CONJUNTIVITIS

Andrea Carrancho García, Marta Cuesta Lasso, Ana Garrote Llordén.

INTRODUCCIÓN

La conjuntiva es una membrana mucosa que recubre la superficie interna de los párpados y la cara anterior de la esclera. Es una estructura muy vascularizada y rica en vasos linfáticos, su principal función es protectora. La conjuntivitis es la inflamación de dicha estructura.

Los síntomas clásicos de una conjuntivitis son **picor, escozor y sensación de cuerpo extraño**. Los signos más comunes son **hiperemia, reacción celular y secreción**. Dependiendo de la etiología, estos signos pueden ser diferentes, constituyendo una ayuda en el diagnóstico y en el manejo terapéutico.

CONJUNTIVITIS INFECCIOSAS

Conjuntivitis bacteriana aguda

Es una patología común y normalmente autolimitada. Los microorganismos más frecuentemente implicados son *S.pneumoniae*, *S.epidermidis*, *S.aureus*, *M.catarrhalis* y *H.influenzae*. La conjuntivitis por *N.gonorrhoeae* es menos frecuente y más grave.

Diagnóstico

Los signos son variables y dependen de la gravedad de la infección:

- Secreción acuosa inicial que se transforma en mucopurulenta. La secreción purulenta hiperaguda puede indicar infección gonocócica.
- No suele haber adenopatías, excepto en infecciones graves por *N.gonorrhoeae*.
- Edema y eritema palpebral.
- Erosiones epiteliales en córnea.

En los casos graves deben tomarse muestras mediante frotis y raspado conjuntival.

Tratamiento

Antibiótico tópico en pomada o colirio durante 7 días: aminoglucósidos (tobramicina, gentamicina), cada 8 horas, quinolonas (ofloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino), cada 6 horas o macrólidos (eritromicina) generalmente en pomada, una aplicación cada 8 horas.

- Si se sospecha infección por *N.gonorrhoeae* debe instaurarse tratamiento sistémico con ceftriaxona.
- Lubricación ocular.
- Medidas de higiene: limpieza de las secreciones con suero fisiológico, evitar el uso de lentes de contacto al menos 48 horas tras la resolución del cuadro y prevención del contagio.

Conjuntivitis vírica aguda

Es la infección ocular externa más común. Puede ser esporádica o presentarse de forma epidémica y los microorganismos más frecuentemente implicados son los adenovirus y picornavirus. El contagio se produce a través de secreciones respiratorias u oculares, se ve facilitado por la capacidad de las partículas víricas de sobrevivir durante semanas en superficies secas. Habitualmente es un proceso autolimitado que se resuelve espontáneamente pasados 7-20 días.



Reacción folicular e hiperemia conjuntival leves en paciente con conjuntivitis vírica

Diagnóstico

- Edema palpebral.
- Adenopatía preauricular dolorosa.
- Reacción folicular e hiperemia en conjuntiva tarsal.
- Quemosis conjuntival.
- Petequias en conjuntiva tarsal.
- Membranas y pseudomembranas en conjuntiva tarsal.
- Erosiones epiteliales superficiales en córnea.

Tratamiento

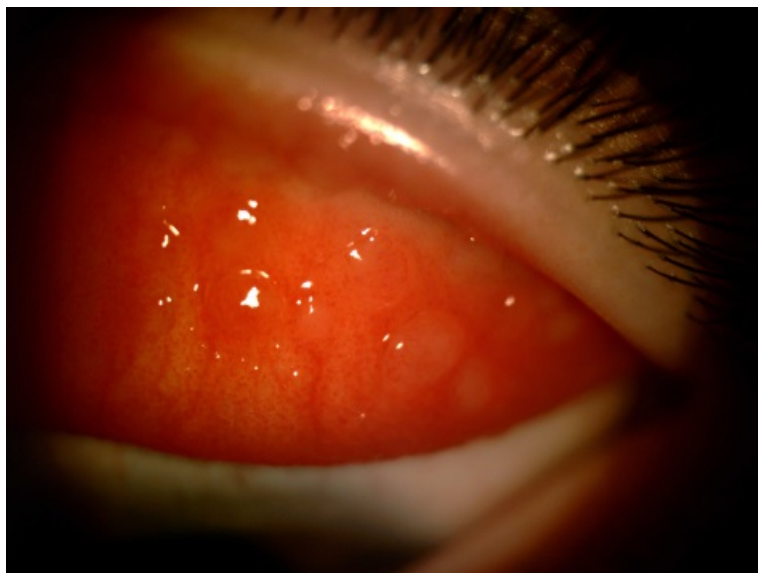
La infección suele resolverse espontáneamente en 2-3 semanas, ningún fármaco específico es necesario. Pasada la infección el paciente puede presentar unos infiltrados subepiteliales corneales con forma numular y distribución difusa que representan una reacción inmunológica frente al virus. Pueden afectar a la visión y persistir meses o años.

- Antibiótico tópico, si se sospecha sobreinfección bacteriana, ofloxacino cada 6 horas 7 días.
- Corticoide tópico: pueden utilizarse en conjuntivitis graves o en aquellas que presenten pseudomembranas, debe utilizarse con cuidado ya que disminuye la inflamación, pero no acelera la curación. Se comienza con una gota cada 6-8 horas dependiendo de la intensidad de la inflamación para reducir la dosis poco a poco.
- Povidona yodada diluida al 5%: reduce el contagio.
- Retirada de las pseudomembranas.
- Lubricación ocular.
- Medidas de higiene: limpieza de las secreciones con suero fisiológico, evitar el uso de lentes de contacto al menos 48 horas tras la resolución del cuadro y prevención del contagio.

CONJUNTIVITIS NO INFECCIOSAS

Conjuntivitis alérgica estacional

Suele ser secundaria a una reacción de hipersensibilidad frente a antígenos ambientales. Frecuentemente se acompaña de otros síntomas no oftalmológicos y predomina en época estival.



Papilas de gran tamaño en conjuntiva tarsal, paciente con diagnóstico de conjuntivitis papilar gigante

Diagnóstico

Síntomas:

- Picor y lagrimeo.

Signos:

- Quemosis conjuntival.
- Papilas en conjuntiva tarsal (Fig. 2).
- Secreción acuosa.

Tratamiento

- Antihistamínicos tópicos: levocabastina cada 12 horas.
- Estabilizadores del mastocito: cromoglicato sódico 1 gota cada 6-8 horas.
- Fármacos de acción dual tópicos (antihistaminicos y estabilizadores del mastocito): ketonifeno, opatanol, cada 12 horas.
- Lubricación ocular.
- Antiinflamatorios no esteroideos o corticoides tópicos de baja penetrancia, como diclofenaco colirio cada 12 horas o fluorometolona colirio cada 12 horas.
- Valorar tratamiento con antihistamínicos orales si hubiese mala evolución.

Conjuntivitis papilar gigante

Aparece como reacción a un estímulo mecánico repetido sobre la conjuntiva tarsal, en la mayoría de los casos debido al uso de lentes de contacto.

Diagnóstico

Síntomas:

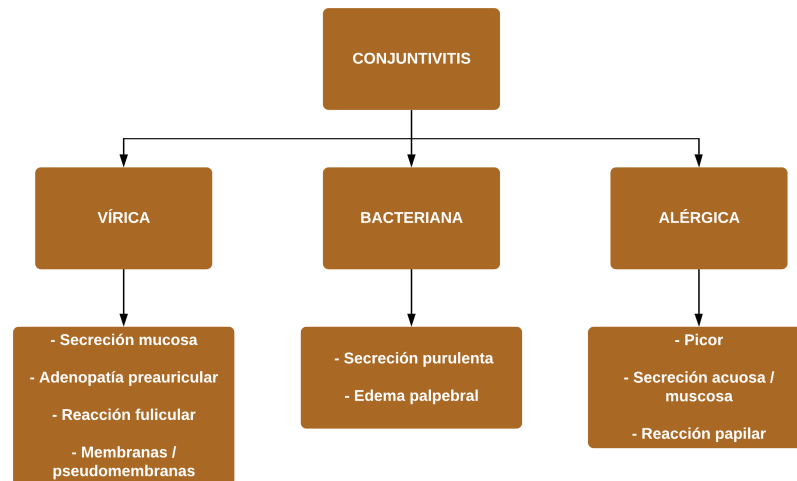
- Sensación de cuerpo extraño.
- Picor.
- Intolerancia a las lentes de contacto.

Signos:

- Secreción mucosa en forma de hebras.
- Hiperemia conjuntiva tarsal.
- Papilas gigantes (>1mm).
- Erosión epitelial superficial en córnea.

Tratamiento

- Interrumpir el uso de lentes de contacto.
- Ketonifeno /Opatanol tópico cada 12 horas.
- Corticoides tópicos de baja penetrancia, fluorometolona cada 8-12 horas dependiendo de la intensidad de la inflamación.



REFERENCIAS

- Kanski JJ, Bowling B. Oftalmología clínica. Octava edición, Mosby Barcelona 1996.
- Kovalyuk N et al. Treatment of adenoviral keratoconjunctivitis with a combination of povidone-iodine 1.0% and dexamethasone 0.1% drops: a clinical prospective controlled randomized study. Acta Ophthalmol.2017. Dec; 95(8) 686-e692.
- Gerstenblith AT, Rabinowitz MP. Manual de oftalmología del Wills Eye Institute. 6ta Edición. Philadelphia, Estados Unidos: Editorial Wolters Kluwer, 2012.

CUERPO EXTRAÑO OCULAR

Carlos Plaza Laguardia, Marta Cuesta Lasso, Álvaro Rodríguez Castelblanco.

INTRODUCCIÓN

El cuerpo extraño (CE) ocular es una causa muy frecuente de consulta sanitaria urgente. En la gran mayoría de los casos se encuentran a nivel superficial, ya sea incrustados en las capas superficiales de la córnea o en la conjuntiva, sin embargo, resulta de vital importancia descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular (CEIO) mediante una adecuada anamnesis y exploración física, ya que este diagnóstico implica un mal pronóstico que empeora rápidamente con el paso de las horas.

DIAGNÓSTICO

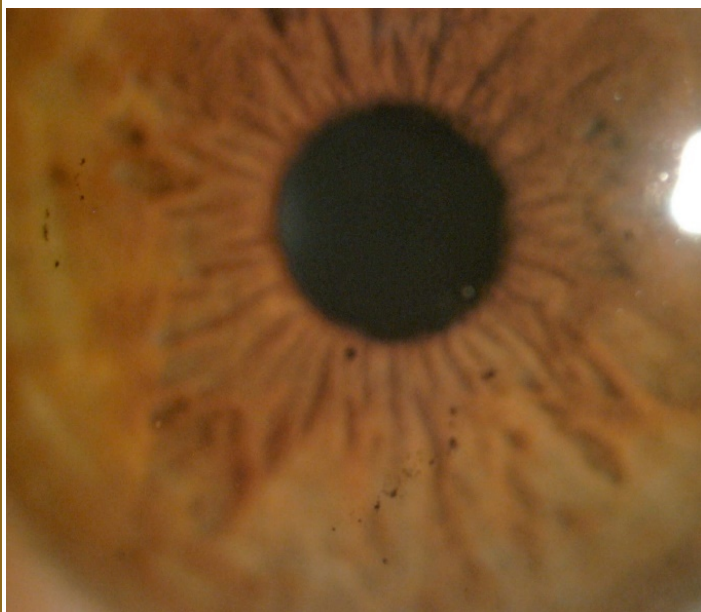
La realización de una anamnesis adecuada es clave. El paciente suele referir actividades previas que orientan el diagnóstico, siendo especialmente frecuente el haber estado trabajando con herramientas de construcción (radial, martillo, cincel, taladradora etc...).

La exploración debe comenzar por documentar la agudeza visual. Para ello se suele requerir la instilación de anestésico tópico para el control del dolor y el blefaroespasma. A continuación, idealmente con la ayuda de una lámpara de hendidura, debe ser explorada la superficie ocular al completo: la córnea y la conjuntiva. Es necesario evertir los párpados para la visualización de la porción tarsal conjuntival, así como para descartar la presencia de cuerpos extraños a nivel de los fórnices, donde, por efecto del barrido palpebral, pueden ir a parar algunos cuerpos extraños superficiales.

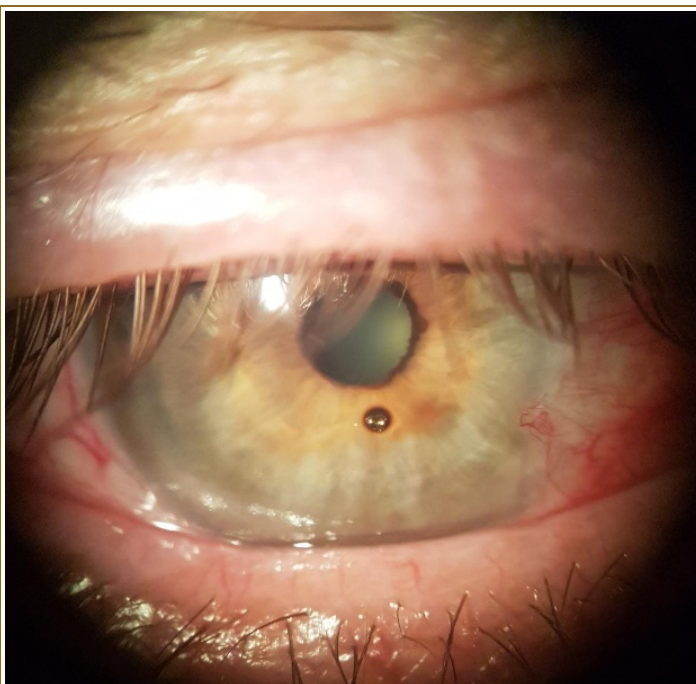
Existen ciertos signos característicos que deben alertar de la posible presencia de un cuerpo extraño intraocular como son: laceración de espesor completo autosellada, desgarro iridiano, sangrado en cámara anterior, opacidad cristalina o presión intraocular baja. Otras exploraciones útiles para descartar la presencia de un objeto en el interior del globo ocular son la exploración del polo posterior bajo midriasis farmacológica, la ecografía o la tomografía axial computarizada orbitaria.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Cuerpo extraño corneal de espesor parcial o conjuntival.



Cuerpo extraño corneal con halo de herrumbre.

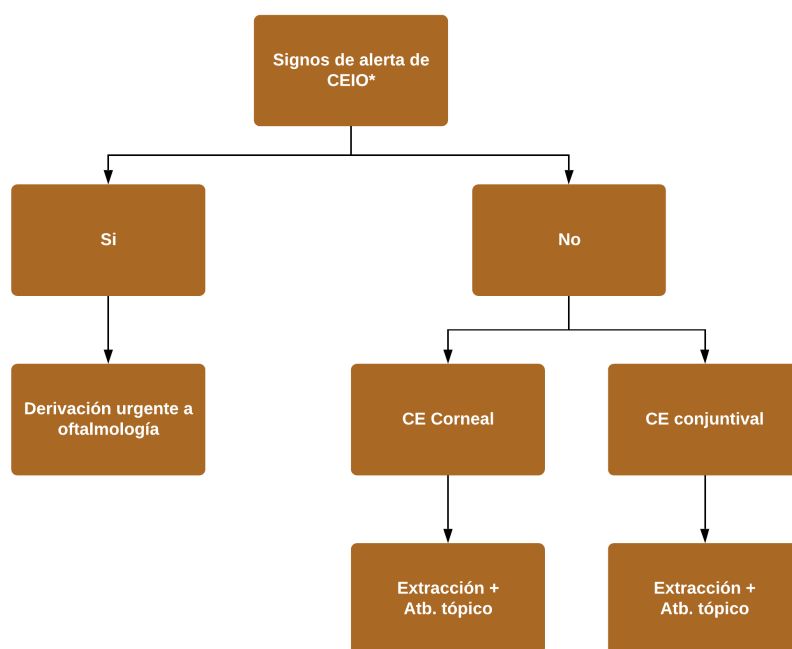


Pigmentación corneal secundaria a estallido de un tubo de escape. Sin afectación clínica, el paciente no precisó la extirpación de los diminutos cuerpos extraños.

Procedimiento

- Instilar una gota de anestésico local (lidocaína).
- Se puede intentar la extracción mediante una hemosteta o un algodón húmedo. Es frecuente que esta maniobra no sea suficiente por lo que se debe emplear otra herramienta como una lanceta para cuerpos extraños, unas pinzas o una aguja fina. Raspar con delicadeza hasta obtener el cuerpo extraño y el halo de óxido circundante. En ocasiones es más seguro dejar dicho halo de herrumbre si se encuentra profundo ya que en unos días migrará a la superficie.
- Administrar una gota de fluoresceína al 2% para descartar el signo de Seidel bajo iluminación con luz azul cobalto. Si se observa fluido que lava el contraste a través de la lesión indica perforación ocular, en cuyo caso el paciente deberá ser referido urgentemente al oftalmólogo.
- Tratar la úlcera/laceración resultante con antibiótico (Atb) tópico (fluoroquinolona cuatro veces

al día durante una semana). En caso de irritación pueden administrarse lágrimas artificiales.



*Laceración autosellada, alteración de la simetría pupilar, defecto en el cristalino, hipema, aplanamiento de la cámara anterior o presión intraocular baja unilateral

BIBLIOGRAFÍA:

- Gerstenblith AT and Rabinowitz MP. The wills eye manual: office and emergency room diagnosis and treatment of eye disease. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- Kanski JJ and Bowling B. Oftalmología clínica 7ª Edición, Mosby Barcelona 1996
- Loporchio D et al. Intraocular foreign bodies: a review. Survey of ophthalmology. 2016; 61.5:582-596.

EPIESCLERITIS / ESCLERITIS

Álvaro Rodríguez Castelblanco, Marta Cuesta Lasso, Carlos Plaza Laguardia.

La esclera constituye la capa más externa y más gruesa del globo ocular, es parte importante de su arquitectura aportando rigidez por su riqueza en fibras de colágeno. La capa más superficial de la esclera se denomina epiesclera y tiene por función facilitar el deslizamiento del globo ocular con las estructuras aledañas.

EPIESCLERITIS

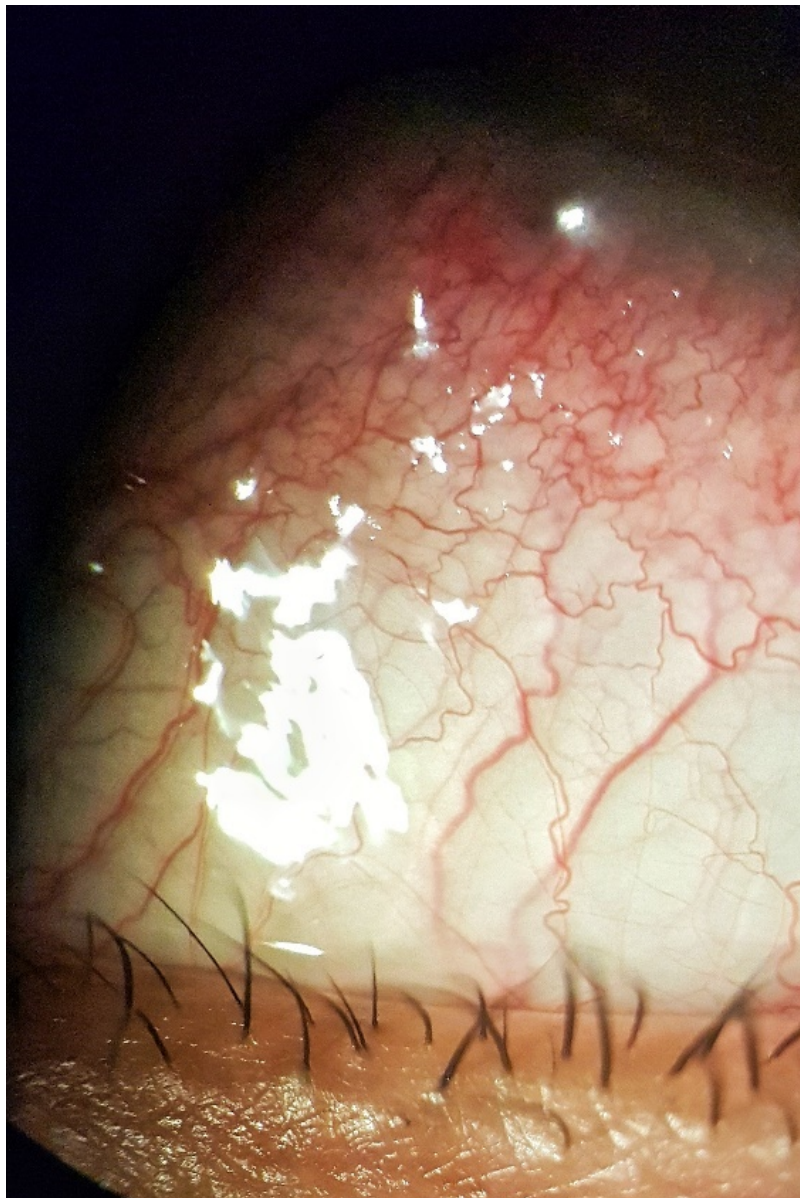
Introducción

El proceso inflamatorio que afecta a la epiesclera se denomina epiescleritis. Es un trastorno frecuente, benigno, de inicio súbito, que cursa en brotes, suele ser autolimitado y afectar a adultos jóvenes mayoritariamente mujeres. Se presenta de forma unilateral, asintomática o con dolor leve, pudiendo asociar lagrimeo y/o fotofobia. Puede recurrir en el 60% de los pacientes. La causa suele ser desconocida, sin embargo, en un tercio de los casos puede existir una enfermedad local o sistémica asociada de origen metabólico (hiperuricemia), inflamatorio (colagenopatías, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Behçet, etc.) o infeccioso (tuberculosis, herpes, etc.).

Diagnóstico

Debemos pensar en este cuadro ante un adulto joven con ojo rojo sectorial de inicio súbito, con visión conservada y sin gran presencia de síntomas. Al examen físico tendremos dos formas de presentación:

- Difusa / simple: La más frecuente, enrojecimiento sectorial de una parte del ojo por inflamación de los vasos epiesclerales (más grandes que los conjuntivales y con trayecto radial por debajo de ellos) que puede ser asintomático o levemente doloroso.



Paciente con diagnóstico de epiescleritis. Se aprecia ingurgitación localizada de vasos episclerales (radiales) con trayecto tortuoso de los mismos a nivel infero nasal de un ojo izquierdo.

- Nodular: Afección focalizada en forma de nódulo, con enrojecimiento aledaño, móvil y doloroso a la palpación. Esta forma de epiescleritis es la que puede asociarse a otras enfermedades, tardando más tiempo en resolverse.

Tratamiento

El pronóstico es benigno incluso sin tratamiento, que estará orientado a aliviar síntomas y mejorar la apariencia de la esclera. En general se usan antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y/o corticoides tópicos y/o lágrimas artificiales. Los casos que no respondan adecuadamente y las formas nodulares, precisarán AINEs orales y derivación al oftalmólogo.

NO OLVIDAR

- Paciente relativamente joven con OJO ROJO LOCALIZADO de aparición espontánea y sin muchos síntomas que blanquea con una gota de fenilefrina: Epiescleritis hasta demostrar lo contrario.

- La gran mayoría de los cuadros son autolimitados e idiopáticos: Tranquilizar al paciente.
- Si presenta una forma nodular: anamnesis dirigida a otras enfermedades que pudieran estar asociadas.
- Manejo inicial:
 - Diclofenaco en colirio 1 gota cada 8 horas por 3 días y/o Fluorometolona (FML®) 3-4 veces al día por 2-4 días y reducir en pauta descendente.
 - De no mejorar: AINE oral y derivación.

ESCLERITIS

Introducción

La escleritis o inflamación de la esclera es una patología poco usual donde subyace un proceso de mediación inmunitaria o infecciosa que causa infiltración celular, ruptura del colágeno y remodelación de vasos sanguíneos. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre los 40 y los 65 años de edad. Se asocia a enfermedades sistémicas en 2/3 de los casos siendo las conectivopatías (artritis reumatoide (AR), lupus eritematoso sistémico y vasculitis) las más frecuentes. Puede también asociarse a enfermedades metabólicas, infecciosas o incluso procesos locales como el herpes zóster. En la mitad de los casos están afectados ambos ojos.

Diagnóstico

Dependiendo del sitio primario de inflamación se pueden dividir en:

- **Escleritis anterior:** Constituyen prácticamente la totalidad de los casos de escleritis. A grandes rasgos es similar a la epiescleritis pero la intensidad de síntomas es mayor, sobre todo el dolor ocular que en estos casos es intenso y a veces irradiado, pudiendo asociarse a disminución de la agudeza visual. La inflamación de los vasos esclerales puede hacer que aparezca una tonalidad violácea que se aprecia mejor con luz ambiente. Se subdivide en:
 - **No necrotizante** (más de 80% de los casos de escleritis)
 - Difusa: Ojo rojo sectorial o afectando toda la esclera anterior.



Paciente con escleritis anterior difusa. La dilatación de vasos sanguíneos involucra la epiesclera y también los vasos esclerales (más borrosos, se aprecian parches rosas en la fotografía dada su mayor profundidad), se trata de un paciente que acudió a urgencias con ojo rojo e intenso dolor.

- Nodular: Nódulo rojo violáceo con centro amarillento, inmóvil a diferencia de la epiescleritis.
- **Necrotizante** (14% de los casos)
 - Con inflamación: Formas más graves y destructivas. Dolor intenso, adelgazamiento de la esclera que se vuelve transparente incluso llegando a exponerse la úvea, adquiriendo una coloración grisácea y eventual alteración importante de la agudeza visual. Presenta una fuerte asociación a vasculitis sistémica potencialmente mortal.
 - Sin inflamación (Escleromalacia perforante): Es una forma típica en pacientes (la mayoría mujeres) con AR de larga evolución. Presenta un intenso adelgazamiento escleral pero habitualmente es asintomática.



Escleromalacia perforante: Paciente con AR de larga evolución muestra zonas parcheadas de adelgazamiento escleral en su ojo izquierdo que trasluce parte de la coroides adquiriendo una coloración grisáceo – violácea.

- **Escleritis posterior** (2% de los casos): Mínimo dolor, hiperemia y pérdida de agudeza visual. La sospecha y manejo es por parte del oftalmólogo.

Tratamiento

El manejo definitivo debe ser realizado por un oftalmólogo. Ante una clara sospecha, y previo a la derivación, se puede iniciar tratamiento con AINEs y corticoides tópicos (ver epiescleritis).

No olvidar

- Ante la sospecha de escleritis:
 - Anamnesis dirigida en busca de enfermedades sistémicas. La escleritis puede ser el debut de la enfermedad de base y/o indicar un mal control de la misma.
 - Derivación a oftalmología.
- Diagnóstico diferencial entre epiescleritis y escleritis:

	Epiescleritis	Escleritis
<i>Ojo rojo debido a...</i>	Vasodilatación del plexo epiescleral superficial y conjuntival	Afectación de todos los plexos vasculares (sobre todo el profundo)
<i>Características del ojo rojo</i>	Rosado o rojo brillante	Violáceo a la luz ambiente
<i>Al aplicar fenilefrina...</i>	Blanquea	No blanquea

	Epiescleritis	Escleritis
Causa	Generalmente idiopática	Casi 2/3 con patología asociada
Síntomas	Leve dolor y molestia	Dolor intenso e irradiado
Alteración de agudeza visual	No	Habitualmente sí
Daño estructural	No	Sí (esclera, córnea o úvea)

BIBLIOGRAFÍA

- Sáinz de la Maza M, Molina N, González-González L. Clinical characteristics of a large cohort of patients with scleritis and episcleritis. *Ophthalmology*, 2012; 119(19): 43-50.
- Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (2014). Escleritis y Epiescleritis. Valencia, España: Fundación FISABIO. Recuperado de: <http://fisabio.san.gva.es/en/escleritis-y-epiescleritis>
- Gerstenblith A, Rabinowitz M. Manual de oftalmología del Wills Eye Institute. 6ta Edición. Cap. 5: Enfermedades de la conjuntiva / esclerótica / iris / anexos (p. 121). Philadelphia, Estados Unidos: Editorial Wolters Kluwer, 2012.

GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO

Álvaro Rodríguez Castelblanco, Marta Cuesta Lasso, Carlos Plaza Laguardia.

INTRODUCCIÓN

El ataque agudo de glaucoma o glaucoma agudo por cierre angular (GAAC) es un aumento brusco de la presión intraocular debido a un bloqueo de la malla trabecular (sitio de drenaje del humor acuoso) por el iris periférico, debido a dos posibles mecanismos:

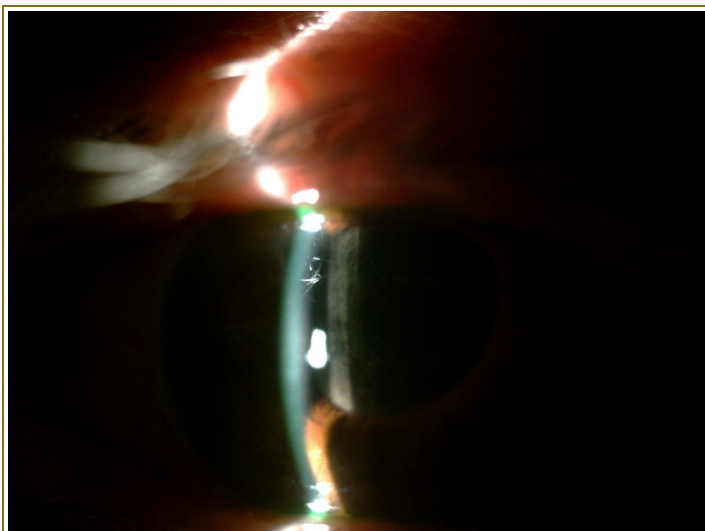
- **Bloqueo Pupilar:** aposición excesiva entre el cristalino y el iris que causa un bloqueo del flujo de humor acuoso desde la cámara posterior a la anterior, generando un aumento de la presión en la cámara posterior que provoca un boqueo pupilar relativo y abombamiento anterior iridiano. De esta forma el iris ocluye la malla trabecular, no pudiendo ser drenado el humor acuoso, causando un aumento de la presión intraocular (PIO). Este mecanismo no ocurre en todos los ojos, existe cierta predisposición en aquellos ojos cortos (hipermétropes), con cristalino (fáquicos) grueso, o de longitud axial normal, pero con cámara anterior estrecha.
- **Configuración anómala del Iris:** Se conoce como iris en meseta, y consta a grandes rasgos en un “exceso” de iris que queda plano en la zona central y plegado en la zona periférica, pudiendo causar el bloqueo de la malla trabecular sin un bloqueo pupilar desencadenante.

Existen ciertos factores de riesgo para el cierre angular que deben ser recabados en la anamnesis: hipermetropía, antecedentes familiares de glaucoma, edad avanzada, sexo femenino y origen asiático.

DIAGNÓSTICO

La historia habitual es un paciente de sexo femenino de unos 50 años de edad que acude por intenso dolor en uno de sus ojos e incluso cefalea frontal, ojo rojo, disminución súbita de visión descrito como “visión borrosa” asociado o no a percepción de halos pudiendo presentar además náuseas y vómitos. En muchos casos se puede recabar un mecanismo desencadenante como el uso de midriáticos tópicos (fenilefrina, ciclopléjico o tropicamida), anticolinérgicos sistémicos (antidepresivos o antihistamínicos) o topiramato, así como acomodación (por ejemplo, al leer), estrés o condiciones de baja luminosidad (midriasis).

Al examen físico se podrá percibir un aumento de tensión por digitopresión (el globo ocular se siente firme a la palpación en comparación con el ojo no afecto), inyección conjuntival mixta, córnea poco transparente por edema (causante de la visión borrosa), cámara anterior estrecha (poco espacio entre el primer y segundo haz de luz al explorar con el haz de la lámpara de hendidura a 45°) y pupila en midriasis media, siendo importante valorar los reflejos pupilares dada su falta de reactividad.



Paciente intervenida de cirugía de cataratas con GAAC. Al examen físico se aprecia una cámara anterior estrecha por espacio mínimo entre los 2 haces de luz cuando ésta se proyecta a 45° desde la lámpara de hendidura.



Paciente con GAAC donde puede apreciarse el mecanismo de bloqueo pupilar por un cristalino intumesciente. Nótese la presencia de cámara estrecha, la convexidad del iris, la escasa respuesta miótica de la pupila a pesar de enfrentarse a la luz y el enrojecimiento conjuntival.

TRATAMIENTO

Este cuadro constituye una emergencia oftalmológica. De no ser tratado de forma inmediata puede llevar a la ceguera en 24-48 horas por afectación de la circulación de la cabeza del nervio óptico o provocar severas secuelas visuales.

Se debe disminuir rápidamente la presión intraocular utilizando colirios hipotensores como brimonidina (Alphagan®) o timolol (Timofol®), hipotensores oculares sistémicos como acetazolamida oral (Edemox®) y en algunos casos diuréticos osmóticos como manitol al 20% intravenoso. Es importante frenar el mecanismo de bloqueo pupilar con colirio de pilocarpina al 2% para prevenir una recurrencia inmediata.

El manejo definitivo (iridotomía periférica con láser YAG) debe ser realizado por el oftalmólogo. Es importante la pronta derivación o contacto con el oftalmólogo de guardia de un centro especializado una vez iniciado el manejo en urgencias.

NO OLVIDAR

- Paciente con digitopresión ocular elevada, ojo rojo, visión borrosa y/o de halos, cámara estrecha y mucho dolor que no cede de forma esperada con colirio de anestésico: GAAC hasta que se demuestre lo contrario.

- Manejo inicial:
 - 1 gota de Alphagan® y/o Timoftol® u otro colirio hipotensor. Repetir 3 tandas separadas por 15 minutos hasta valoración por especialista.
 - Edemox 1-2 comprimidos por vía oral (comprobar ausencia de alergias o insuficiencia renal)
 - Pilocarpina 2% 1 gota cada 10–15 minutos 4 veces o hasta valoración por especialista.
 - Derivación a oftalmología de forma urgente.
 - ¡¡¡PROHIBIDO USO DE MIDRIÁTICOS!!!

BIBLIOGRAFÍA

- Galvis V, Tello A, Díaz C. Revista MedUNAB, Vol. 11, Número 3, Cap. 7: Diagnóstico del ojo rojo para el médico de atención primaria (p. 237). Bucaramanga, Colombia: Editorial MedUNAB, 2008.
- Montenegro M. Guías para manejo de urgencias. Cap. XVI: Glaucoma agudo de ángulo cerrado (p. 1011- 1014). Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, 2009.
- Gerstenblith A, Rabinowitz M. Manual de oftalmología del Wills Eye Institute. 6ta Edición. Cap. 9: Glaucoma (p. 213). Philadelphia, Estados Unidos: Editorial Wolters Kluwer, 2012.

HIPOSFAGMA O EQUIMOSIS SUBCONJUNTIVAL

Ana Garrote Llordén, Marta Cuesta Lasso, Andrea Carrancho García.

INTRODUCCIÓN

Se trata de una colección de sangre bajo la conjuntiva debida a la rotura de un vaso sanguíneo. Observamos una mancha roja o violácea que no deja ver los vasos ni la esclera subyacentes.

El hiposfagma es idiopático en la mayoría de los casos. Puede estar relacionado con maniobras de Valsalva, enfermedades sistémicas como hipertensión arterial (HTA) o alteraciones hematológicas. En ocasiones puede ser secundario a un traumatismo (a menudo inadvertido), una cirugía o una conjuntivitis, principalmente de origen vírico. En pacientes jóvenes es común su asociación con el uso de lentes de contacto.

DIAGNÓSTICO

Se trata de una patología habitualmente asintomática, sin dolor ni alteración en la agudeza visual. Puede aparecer sensación de cuerpo extraño si la colección hemática es grande y condiciona una sobreelevación de la conjuntiva.

El diagnóstico es clínico, se basa en la anamnesis y la exploración ocular. No requiere la realización de otras pruebas. Sólo en casos de repetición está indicado el estudio de coagulación (también debe realizarse en pacientes anticoagulados), glucemia y tensión arterial, de forma ambulatoria. Ante la aparición de hiposfagma en niños pequeños hay que tener en cuenta su posible asociación con déficit de vitamina C o con maltrato.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El hiposfagma no requiere tratamiento, se resuelve espontáneamente en días o semanas. En caso de sensación de cuerpo extraño se recomienda el uso de lubricantes de superficie ocular.



Etiología y curso clínico de los hiposfagmas

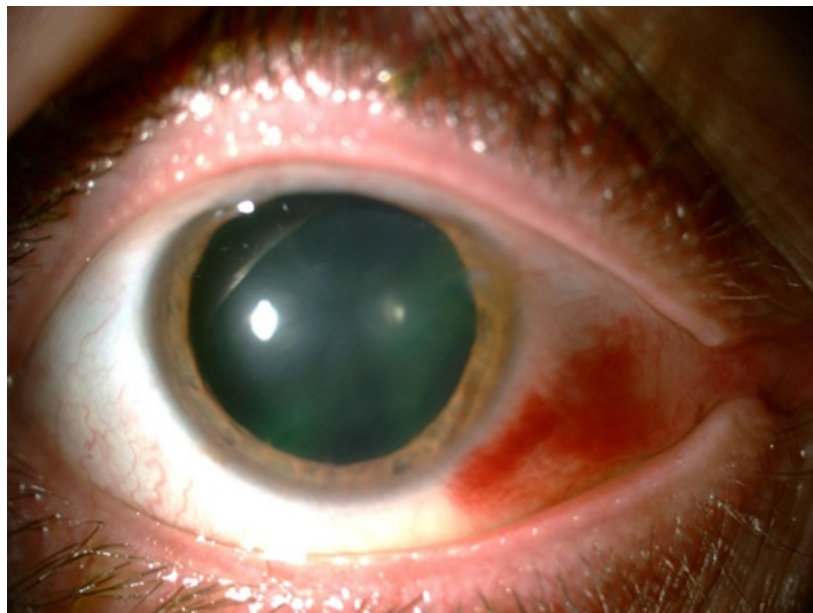


Imagen 2.- Hiposfagma nasal inferior tras traumatismo. Midriasis farmacológica.

BIBLIOGRAFÍA

- Kanski JJ, Bowling B. Clinical Ophthalmology, A Systematic Approach. 8ª ed. Sydney: Saunders Ltd.; 2015.
- Maldonado López JM, Pastor Jimeno JC; Guiones de oftalmología: aprendizaje basado en competencias. 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2011.
- Ehlers JP, Shah CP. *The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease*. 5ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008.

PÉRDIDA AGUDA DE LA VISIÓN

Carlos Plaza Laguardia, Marta Cuesta Lasso, Álvaro Rodríguez Castelblanco.

INTRODUCCIÓN

La pérdida de visión puede ser transitoria (si la visión se recupera en 24 horas, habitualmente menos de 1 hora) o duradera (si la pérdida se mantiene más allá de las 24 horas). A su vez, la pérdida aguda de la visión (PAV) hace referencia a su velocidad de instauración en pocos minutos u horas.

El diagnóstico diferencial de las PAV es amplio por lo que la anamnesis y la exploración física deben realizarse de manera cuidadosamente detallada, incluyendo en todo caso toma de agudeza visual, biomicroscopía del polo anterior del ojo y valoración funduscópica. Una correcta historia clínica puede acotar la sospecha diagnóstica, especialmente teniendo en cuenta los tiempos tanto de instauración como de duración de la pérdida visual. De esta manera, las causas más frecuentes de PAV se podrían clasificar en:

- Pérdidas transitorias (< 24 horas): amaurosis fugax, papiledema, aura migrañosa, neuropatía óptica isquémica y glaucoma por cierre angular. Dentro de otras causas menos frecuentes se incluye la oclusión intermitente de vena central de la retina, lesiones del sistema nervioso central u orbitario y arteritis de células gigantes.
- Pérdidas duraderas (> 24 horas): hemorragia vítrea, oclusión de una arteria o vena retiniana, desprendimiento de retina, degeneración macular asociada a la edad exudativa y neuritis óptica. Dentro de otras causas menos frecuentes encontramos el envenenamiento con metanol, otras enfermedades de la retina y la oclusión de la arteria oftálmica.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Salvo que la causa de la PAV sea evidente y de causa no oftalmológica (p. ej. migraña), la derivación del paciente al oftalmólogo debe ser la norma.

Amaurosis fugax

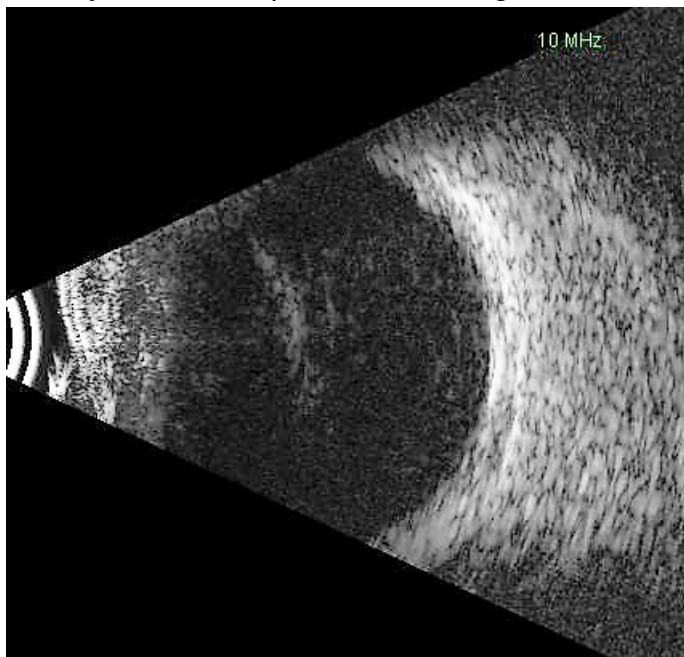
- Anamnesis: PAV unilateral de segundos o minutos de duración con recuperación completa. Puede prolongarse incluso una hora.
- Exploración: Con frecuencia la exploración oftalmológica es normal. En ocasiones se visualiza un émbolo ocluyendo una arteriola retiniana. El paciente puede presentar síntomas o signos neurológicos de un accidente isquémico transitorio acompañante.
- Es imprescindible obtener una analítica general que incluya hemograma, glucosa, perfil lipídico, PCR y VSG para descartar arteritis de células gigantes.
- Además de la auscultación cardíaca y carotídea, debe realizarse una evaluación por imagen de la perfusión de la arteria carótida (ECO Doppler dúplex).
- Tratamiento: Considerar tratamiento con ácido acetil salicílico y control de factores de riesgo cardiovascular. Cuando se diagnostique una enfermedad carotídea el paciente debe ser valorado por cirugía vascular o por cardiología si se detecta una cardiopatía.

Hemorragia vítrea

- Anamnesis: PAV unilateral. El paciente, con frecuencia diabético, suele referir visión de puntos o telarañas que progresan rápidamente hacia la PAV completa.
- Exploración: El reflejo del fondo de ojo suele estar disminuido o ausente. Si la hemorragia es severa puede haber defecto pupilar aferente relativo (DPAR). Una ecografía ocular permite

descartar patología retiniana como desprendimiento o presencia de masas.

- Tratamiento: Reposo en cama con el cabecero elevado, suspender terapia antiagregante o anticoagulante si es posible y valoración por el oftalmólogo.



Es necesario realizar una ecografía ocular cuando se diagnostica un hemovítreo con reflejo de fondo de ojo abolido.

Desprendimiento de retina

- Anamnesis: Típicamente el paciente refiere visualización de una cortina o sombra que se mueve en el campo visual con frecuencia precedido de miodesopsias y fotopsias.
- Exploración: Observación directa del desprendimiento con o sin rotura retiniana mediante funduscopia. Otros hallazgos posibles incluirían hemorragia vítrea, desprendimiento de vítreo posterior asociado o DPAR.
- Tratamiento: Aquellos pacientes que presenten un desprendimiento de retina traccional sin afectación macular (buena agudeza visual) deben realizar reposo en cama hasta la realización de la opción terapéutica elegida: retinopexia neumática, crioterapia, fotocoagulación láser o vitrectomía.
- Si existe afectación macular debe ser reparado en los 7 – 10 días siguientes al comienzo del cuadro y si el origen del desprendimiento de retina es exudativo requiere tratamiento de la patología de base.

Oclusión de una arteria retiniana

- Anamnesis: PAV unilateral indolora secundaria a la isquemia de la retina implicada.
- Si la oclusión se produce en la arteria central de la retina (OACR) todo el campo visual estará afectado, mientras que la oclusión de una rama arterial manifestará un escotoma en el campo visual correspondiente con el tejido retiniano isquémico (p. ej. la oclusión de la rama temporal superior de la retina provoca un escotoma altitudinal inferior.).
- Exploración: Aspecto pálido de la retina isquémica. Puede observarse una mancha de color rojo cereza a nivel foveal y un DPAR intenso en OACR. En ocasiones se aprecian los émbolos arteriolares.
- De manera inmediata se realizará un estudio que incluya: VSG, PCR, hemograma, bioquímica, tensión arterial, estudio carotideo y cardiológico.

- Tratamiento: Sin haber demostrado eficacia en estudios, existen ciertas maniobras para tratar de revertir la isquemia en OACR: masaje ocular, paracentesis de cámara anterior, reducción de la presión intraocular (p. ej. acetazolamida oral, hipotensores tópicos...) o la provocación de acidosis respiratoria mediante la hiperventilación con una bolsa para lograr vasodilatación.
- El paciente debe ser derivado a un internista para un estudio completo.

Oclusión de una vena retiniana

- Anamnesis: PAV del territorio circundante correspondiente a la oclusión venosa retiniana o difusa en oclusiones de vena central de la retina (OVCR).
- Exploración: Hemorragias retinianas con tortuosidad y dilatación venosa, exudados algodonosos o edema de retina. En la OVCR estos hallazgos afectan a toda la retina y se puede encontrar edema de papila, vasos colaterales optociliares o signos de neovascularización retiniana.
- Suspender los fármacos que favorezcan la hemoconcentración o la trombosis (p. ej.: anticonceptivos, diuréticos...), reducir la presión intraocular si esta elevada y tratamiento de las causas médicas subyacentes (p. ej.: factores de riesgo cardiovascular, hipercoagulabilidad...).
- Tratamiento: No existen ensayos que demuestren su eficacia, sin embargo, en ocasiones se recomienda comenzar tratamiento con ácido acetil salicílico.

Papiledema (edema papilar por aumento de la presión intracraneal)

- Anamnesis: PAV intermitente de segundos de duración frecuentemente bilateral acompañada de cefalea y vómitos.
- Exploración: Papilas ópticas edematosas y de coloración rojiza. Puede haber hemorragias en llama papilares y peripapilares, DPAR, dilatación venosa y defectos campimétricos.
- El estudio inicial del papiledema debe incluir una prueba de imagen, preferiblemente una resonancia magnética (RM) urgente con gadolinio y una flebografía por RM (si no se dispone de RM resonancia, se puede realizar un TC).
- Tratamiento: Debe ir dirigido a tratar la causa subyacente de hipertensión intracraneal.

Migraña con aura visual

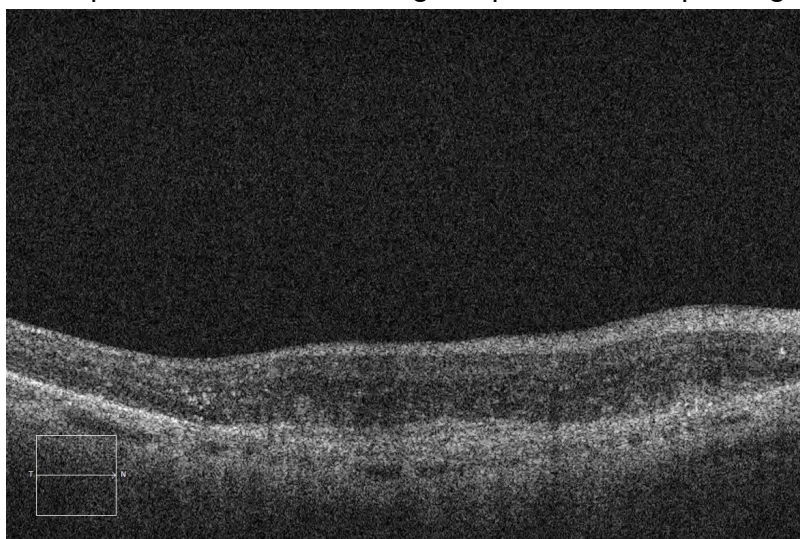
- Anamnesis: Los síntomas visuales que en ocasiones preceden a la migraña se denominan aura. El aura se instaura de manera aguda y puede incluir destellos, visión borrosa y escotomas positivos y negativos. Se mantiene durante unos 15 a 30 minutos y precede a la cefalea, que característicamente suele ser pulsátil, unilateral y acompañada de sensación nauseosa y fotofobia.
- Exploración: No suelen existir signos patológicos asociados.
- Tratamiento: Evitar factores desencadenantes: alcohol, estrés, anticonceptivos orales, etc...
- Derivar a un neurólogo o internista para el tratamiento farmacológico escalonado. Suelen emplearse antiinflamatorios no esteroideos, considerando terapias más potentes (triptanes o los derivados ergotamínicos) si los anteriores fracasan.

Glaucoma de ángulo cerrado

- Anamnesis: Visión borrosa asociada a dolor, cefalea, náuseas y vómitos.
- Exploración: La presión intraocular estará elevada por el cierre del ángulo iridocorneal, la córnea edematosa suele presentar edema epitelial y la pupila en midriasis media arreactiva.
- Tratamiento: (ver capítulo: Glaucoma agudo de ángulo cerrado)

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa

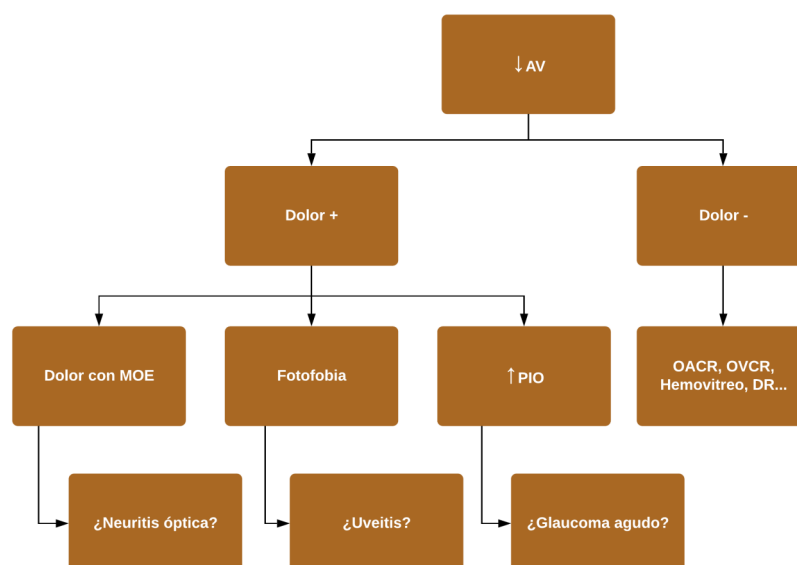
- Anamnesis: La PAV central se instaura de forma rápidamente progresiva y se acompaña de metamorfopsia. La DMAE seca provoca PAV de instauración lenta.
- Exploración: Drusas (pequeños depósitos amarillentos), hemorragias, exudación o membranas neovasculares en el fondo de ojo (coloración grisácea).
- Tratamiento: Derivación preferente al oftalmólogo especialista en patología macular.



Pacientes con DMAE con actividad recurrente pueden presentar PAV en relación al aumento de grosor de su retina.

Neuritis

- Anamnesis: PAV que empeora a lo largo de los días. Asocia dolor que aumenta con los movimientos oculares (MOE) y alteración de la percepción de los colores (discromatopsia) y de la intensidad lumínica. Sospechar debut de esclerosis múltiple (EM) en paciente joven.
- Exploración: Defectos campimétricos de predominio central o altitudinal, DPAR y tumefacción de la papila en neuritis anterior. Precisa una exploración neurológica completa, toma de la presión arterial y otras determinaciones de laboratorio si se considera necesario: títulos de Lyme, VSG, ECA, FTA – ABS, RPR, además de RM con gadolinio de encéfalo y órbita.
- Tratamiento: Varía en función de los hallazgos de la RM y debe ser instaurado por el neurólogo pudiendo iniciarse bolos de metilprednisolona 1 g/día i.v. durante 3 días en caso de sospecha de EM. Este tratamiento con corticosteroides sólo aumenta la rapidez de la recuperación visual, sin afectar al resultado final.



De manera esquemática se resumen las causas más frecuentes de disminución aguda de agudeza visual junto a sus hallazgos más característicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Gerstenblith AT, Rabinowitz MP. The wills eye manual: office and emergency room diagnosis and treatment of eye disease. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- Kanski JJ, Bowling B. Oftalmología clínica. 7ª Edición, Mosby Barcelona 1996.
- Optic Neuritis Study Group. The 5-year risk of MS after optic neuritis. Experience of the optic neuritis treatment trial. Neurology 1997; 49(5): 1404.

TRAUMATISMO OCULAR U ORBITARIO

Marta Cuesta Lasso, Julio Tito Camino Acha, Jorge Sánchez Cañizal.

INTRODUCCIÓN

El traumatismo ocular se presenta en múltiples formas, desde una mínima erosión corneal a un estallido ocular, por ello la adecuada valoración del paciente tiene importantes implicaciones clínicas, médico-legales y pronósticas.

Anamnesis

Debe reflejar el mecanismo de la lesión (proyectil, pelota, puño, accidente de tráfico, etc.), cuándo se ha producido (tiempo hasta la valoración) y si se estaba utilizando algún tipo de herramienta en ese momento (martillo, azada, hacha, cincel) ya que en ese caso es obligada la realización de una radiografía de órbitas para descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular (CEIO).

Exploración

Incluye toma de agudeza visual, valoración de motilidad ocular intrínseca y extrínseca (MOE), tonometría ocular digital (con delicadeza y nunca ante la sospecha de perforación) exploración con lámpara de hendidura previa tinción con fluoresceína (evertir párpados) y examen de fondo de ojo con oftalmoscopio indirecto (condicionado por la transparencia de medios, hemovítreo, leucoma).

Pruebas complementarias

- Radiografía: proyección de Waters y lateral ante sospecha de CEIO o de fractura de órbita.
 - TAC cráneo-facial: superior a la radiografía para localizar fracturas o CEIO.
 - Ecografía ocular: permite explorar la retina en pacientes con opacidad de medios. Debe realizarse con sumo cuidado si hay riesgo de lesión ocular abierta.
- Ante la sospecha de un traumatismo abierto debe colocarse un protector rígido sobre el globo ocular y avisar al oftalmólogo.

Quemadura química

La quemadura química ocular es una emergencia, el daño varía desde la erosión simple a la destrucción de las estructuras oculares. Es producida por álcalis (lejía, sosa, cal, cemento, yeso, amoníaco), ácidos (agua fuerte, vinagre, ácido de batería), disolventes o detergentes.

Leve

Queratitis punteada, defecto epitelial parcial o total sin signos de isquemia perilímbica (blanqueamiento de los vasos), quemosis, hiperemia y edema palpebral.

Moderada-Severa

Intensa quemosis, isquemia perilimbar, edema y opacificación corneal. Aumento de presión intraocular (PIO).

Tratamiento de la quemadura química ocular. EMERGENCIA

- Lavado ocular profuso inmediato (incluyendo los fondos de saco) con solución salina o Ringer lactato al menos 30 minutos precedido por anestésico tópico.
- Retirar partículas adheridas (bastoncillo, pinzas).

- Colirio ciclopléjico (ciclopentolato o atropina 1% 1-2 veces al día)
- Pomada antibiótica (eritromicina, tobramicina) cada 1-2 horas o colirio de fluoroquinolona cuatro veces al día.
- Analgesia oral.
- Esteroides tópicos (Pred forte® o dexametasona al 0,1% de 4-9 veces al día) si hay inflamación significativa.
- Quemadura
 - Leve: oclusión y valoración por el oftalmólogo en 24 horas.
 - Moderada-grave: valoración urgente por oftalmólogo.

Queratitis actínica, erosión corneal

(ver capítulo: Alteraciones corneales)

Cuerpo extraño corneal

(ver capítulo: Cuerpo extraño corneal)

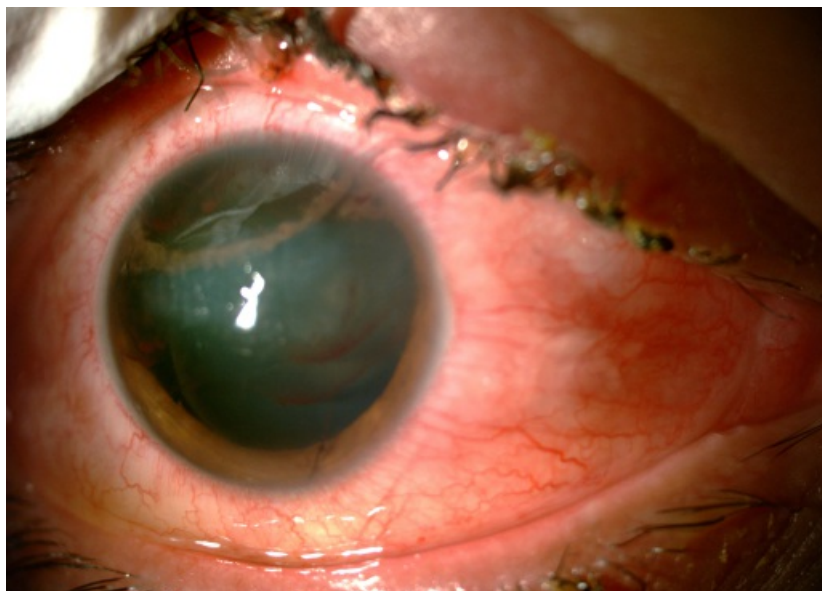
Trauma ocular cerrado/a globo cerrado

Sin herida de espesor completo en la pared ocular.

Contusión

Sin herida. Frecuentemente es causada por pelotas pequeñas, puñetazos o tapones de cava. Puede provocar una compresión antero-posterior con expansión simultánea en el ecuador del globo que asocia un incremento breve pero grave de la PIO provocando graves daños.

- **Hemorragia subconjuntival o hiposfagma:** no precisa tratamiento, pero se evaluará minuciosamente porque podría ocultar daños profundos. Si asocia hipotonía hay que sospechar rotura escleral oculta.
- **HipHEMA:** sangre en cámara anterior procedente de los vasos iridianos o del cuerpo ciliar. Requiere reposo con cabecero incorporado y control de la PIO.
- **Lesión en el iris, cristalino:** desgarros o desinserción del iris, midriasis traumática, catarata, luxación de cristalino.
- **Hemorragia vítrea:** requiere prueba de imagen, ecografía o TAC.
- **Lesión retiniana o coroidea:** commotio retinae (edema), rotura coroidea (RC), hemorragia, desgarro o desprendimiento de retina (DR) y agujero macular.



Traumatismo contuso con un artefacto pirotécnico. Se aprecian las pestañas quemadas, hiperemia conjuntival, desinserción del iris de 10 a 1 horas, subluxación de cristalino, vítreorragia y hemorragia en cámara anterior. El paciente presentaba además hemovítreo y rotura coroidea múltiple.

Laceración Lamelar

La herida de espesor parcial de la pared ocular en córnea o conjuntiva debe examinarse con cuidado ya que una hemorragia subconjuntival muy extensa, o una laceración autosellada pueden ocultar una perforación ocular. Signos sugestivos de perforación (ver capítulo: Cuerpo extraño corneal). Siempre debe realizarse el test de Seidel, si la fluoresceína es lavada sobre la herida indica perforación.

- **Conjuntival:** no requiere sutura excepto gran extensión. Aplicar pomada antibiótica (tobramicina). Explorar siempre la esclera comprobando que no esté lesionada.
- **De espesor corneal parcial:** se trata con ciclopentolato 2 veces al día y antibiótico tópico (tobramicina o ciprofloxacino 4 veces al día si el origen es vegetal).

Trauma ocular abierto/a globo abierto

Es producido por objetos punzantes (laceración), o romos con un fuerte impacto (rotura/estallido ocular), que producen solución de continuidad en el globo ocular. Precisa valoración oftalmológica urgente, prueba de imagen (TAC) profilaxis antitetánica y habitualmente ingreso y tratamiento quirúrgico. La laceración puede ser penetrante (única de espesor completo, de entrada) o perforante (dos laceraciones de espesor completo, de entrada y de salida).

- **Conjuntiva:** hemorragia subconjuntival intensa, ampollosa, puede afectar a 360°.
- **Córnea:** Signo de Seidel +.
- **Cámara anterior:** estrecha en la perforación y amplía en la rotura de globo.
- **Esclera:** el daño puede ocultarse bajo un hiposfagma o herniarse vítreo o coroides a su través.
- **Iris:** Defectos de transiluminación, herniación a través de laceración corneal.
- **Cristalino:** luxación o rotura, catarata.
- **Polo posterior:** hemorragia, RC, DR, neuropatía óptica traumática.

Trauma Ocular Perforante

- Proteger el ojo con un oclisor rígido. NO PRESIONAR EL GLOBO OCULAR.

- TAC orbitario.
- Vacunación antitetánica.
- Antibioterapia endovenosa (Ceftazidima y Vancomicina).
- Valoración urgente por oftalmología.

Cuerpo extraño intraocular

Traumatismo ocular perforante en el que material del exterior queda alojado en el interior del globo ocular. Se asocia a las lesiones descritas previamente. Su pronóstico es grave y requiere valoración oftalmológica urgente. Debe procederse como en el trauma ocular abierto.

Laceración palpebral

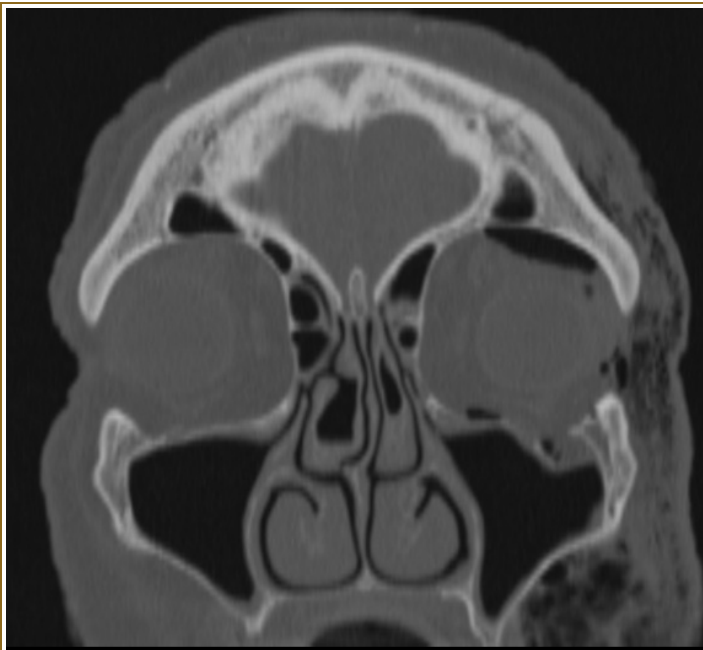
Puede afectar a la piel, al orbicular o a capas más profundas, por lo que se debe investigar la profundidad de la laceración que puede parecer engañosamente superficial. La piel debe suturarse con seda 6/0 o con monofilamento no reabsorbible y las otras capas con Vicryl. Merecen especial atención la sutura del borde libre cuyos extremos deben quedar bien alineados y las heridas en el canto medial puesto que pueden verse afectados los canalículos lagrimales y deberán ser reparadas en quirófano. Considerar profilaxis antitetánica y antibioterapia en caso de heridas sucias o profundas.



Laceración palpebral de espesor completo producida con una motosierra. Los daños en el globo ocular fueron mínimos.

Fractura de órbita

La más frecuente es la de suelo orbitario seguida de la pared interna. Se debe sospechar tras un traumatismo contuso, al presentar el paciente diplopía, dolor con los MOE o limitación de los mismos y/o al objetivar enfisema subcutáneo palpebral (crepitación al presionar), hipoestesia palpebral inferior, o enoftalmos. Se efectuará un TAC orbitario donde se observará velamiento del seno maxilar o de las celdillas etmoidales según el tipo de fractura. El manejo de estos pacientes es conservador, un pequeño porcentaje precisará cirugía diferida por diplopía o enoftalmos significativo. En ocasiones los músculos extraoculares inferiores quedan atrapados en la fractura de suelo, especialmente en niños, produciéndose bradicardia por activación persistente del reflejo oculo-cardíaco precisando monitorización y reparación de la fractura en 24-72 horas. En fracturas de techo, seno frontal o lámina cribosa se recomienda la valoración neuroquirúrgica.



Tomografía computarizada de la órbita.

- fractura de la pared medial y fractura hundimiento de la pared inferior secundarias a un puñetazo.
- gran enfisema subcutáneo y hemoseno maxilar.
- aire extraconal,
- aire intra y extraconal.

Manejo En Urgencias De La Fractura De Órbita

- Antibiótico oral, previene la celulitis orbitaria amoxicilina-clavulánico 875/125mg cada 8 horas durante una semana.
- Descongestionante nasal, pseudoefedrina nasal 2 veces al día durante 3 días.
- NO SONARSE para evitar que aumente el enfisema.

BIBLIOGRAFÍA

- García Arumi J, Fernández-Vega Sanz A. Traumatología ocular. 1ª Edición. Sociedad Española de Oftalmología, 2018.
- Gerstenblith A, Rabinowitz M. Manual de oftalmología del Wills Eye Institute. 6ta Edición. Philadelphia, Estados Unidos: Editorial Wolters Kluwer, 2012.
- Kanski JJ, Bowling B. Oftalmología clínica. 7ª Edición, Mosby Barcelona 1996.

UVEÍTIS

Ana Garrote Llordén, Marta Cuesta Lasso, Andrea Carrancho García.

INTRODUCCIÓN

La úvea es la capa vascular del ojo. Está formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. La uveítis es la inflamación de dichas estructuras. Cuando la inflamación afecta a todas las estructuras de la úvea se denomina panuveítis.

UVEÍTIS ANTERIOR

Es la forma más habitual de uveítis, consiste en la inflamación del iris y de la parte anterior del cuerpo ciliar. El origen idiopático es el más frecuente. En ocasiones se debe a una enfermedad local (cirugía previa, endoftalmitis, queratitis), sistémica (espondilitis anquilosante, sarcoidosis, enfermedad de Behçet) o infecciosa (tuberculosis [TBC], sífilis).

Diagnóstico

Habitualmente los pacientes se quejan de dolor, en ocasiones precedido de molestias oculares, fotofobia y visión borrosa. Con frecuencia refieren haber tenido episodios previos con síntomas similares.

A la exploración podemos encontrar hiperemia conjuntival de predominio ciliar, miosis pupilar y tensión ocular baja (elevada en algunos casos). Puede haber alteraciones iridianas, tales como atrofia, nódulos, neovascularización y sinequias posteriores (adherencias del borde del iris a la cara anterior del cristalino que provocan irregularidad pupilar).



Uveitis anterior con membrana pupilar tras cirugía de catarata.

La celularidad en cámara anterior es un marcador de actividad inflamatoria. Se puede apreciar enfocando un fino haz de luz de la lámpara de hendidura entre el iris y el endotelio corneal. Se acompaña con frecuencia de turbidez en cámara anterior, exudado fibrinoso, hipopion (nivel horizontal inferior por depósito celular) y precipitados retroqueráticos (depósitos de células inflamatorias en el endotelio corneal).



Precipitados retroqueráticos en uveítis anterior, técnica de transiluminación con la lámpara de hendidura.

Tratamiento en urgencias

- Corticoides tópicos: colirio de prednisolona o dexametasona, una gota cada 1-4 horas los primeros días en función del grado de inflamación, seguido de una pauta descendente.
- Ciclopléjicos: colirio de ciclopentolato, una gota cada 12 o 24 horas si la inflamación es leve o moderada; atropina cada 24 horas en inflamación grave. Calman el dolor y evitan la formación de sinequias posteriores.

Es conveniente remitir a todo paciente con diagnóstico de uveítis al oftalmólogo para examen del fondo de ojo y reevaluación, ya que algunos casos pueden requerir la administración de corticoide subconjuntival o intravítreo.

UVEITIS INTERMEDIA Y POSTERIOR

Hablamos de uveítis intermedia para referirnos a procesos inflamatorios de la pars plana y del vítreo anterior. Llamamos uveítis posterior a aquel trastorno inflamatorio que ocurre en estroma o vasculatura de coroides y / o retina.

Diagnóstico

Se basa en una completa anamnesis. Los datos demográficos y los antecedentes médicos o quirúrgicos pueden darnos pistas de la causa de la inflamación. En nuestro medio es especialmente importante descartar estados de inmunosupresión.

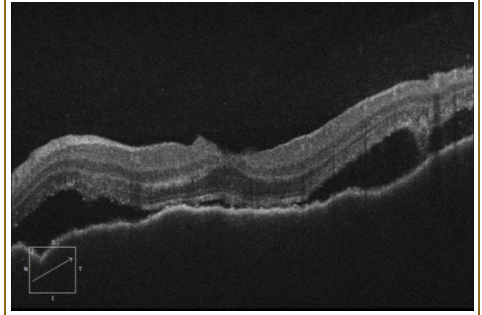
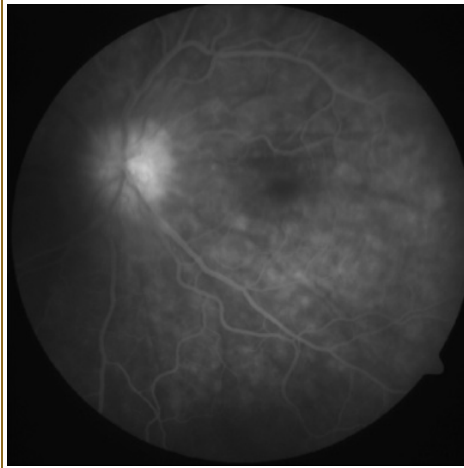
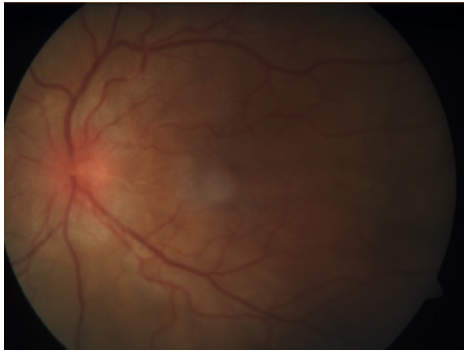
La clínica más habitual consiste en disminución de agudeza visual, visión borrosa, fotopsias, miodesopsias y / o escotomas. Debemos indagar sobre su lateralidad, su curso clínico (agudo o progresivo), episodios previos, signos y síntomas sistémicos asociados. Todo ello ayuda a orientar el diagnóstico de sospecha.

La exploración inicial va encaminada a determinar la localización anatómica de la inflamación y la gravedad de la misma. Debe incluir agudeza visual, reflejos pupilares, tonometría, examen con lámpara de hendidura y fondo de ojo bajo midriasis farmacológica.

En estos tipos de uveítis no suele haber importante inflamación en cámara anterior. En la uveítis intermedia son característicos la vitritis anterior (celularidad o Tyndall vítreo, visible al enfocar el haz de luz de la lámpara de hendidura a vítreo anterior), los snowballs (agregados de células con aspecto blanquecino) que pueden acumularse y formar snowbanks (placas blanquecinas en la zona inferior de la pars plana*). En la uveítis posterior los signos pueden ser muy variados: vitritis posterior, hemorragias y exudados retinianos, retinitis (infiltrados retinianos blanquecinos), papilitis...



Retinografía de paciente con uveítis posterior por *Bartonella henselae**. Se aprecian papilitis y estrella macular



Retinografía, angiografía con fluoresceína y OCT macular de paciente con síndrome de Vogt – Koyanagi – Harada (ojo izquierdo). Aparece papilitis bilateral con múltiples puntos hiperfluorescentes en retina y múltiples desprendimientos retinianos serosos tabicados en polo posterior

La exploración oftalmológica puede completarse con pruebas como tomografía de coherencia óptica (OCT) o angiografía con fluoresceína (AFG) para detectar otros signos como vasculitis o edema macular.

Es imprescindible realizar una exploración física completa para descartar lesiones asociadas (alteraciones mucocutáneas, articulares, neurológicas).

Habitualmente es necesario solicitar pruebas de imagen y laboratorio para llegar a determinar la causa de la uveítis, siempre orientándonos por los datos obtenidos en la exploración previa.

Tratamiento en urgencias

El tratamiento depende de la etiología de la uveítis. Se emplea tratamiento antimicrobiano asociado a antiinflamatorio en caso de patología infecciosa, y debe iniciarse tratamiento antibiótico empírico ante su sospecha. Si la uveítis es debida a alteraciones inmunológicas se utiliza corticoide local (subtenoniano o intravítreo) o sistémico y, en algunos casos, tratamiento inmunomodulador. Cuando nos encontramos ante una uveítis de origen tumoral, el tratamiento definitivo es el del tumor primario. En algunos casos es necesario asociar cirugía ocular para controlar la inflamación o para resolver complicaciones de la misma, como catarata o desprendimiento de retina.

INFECCIOSA

Parasitaria: por ejemplo Toxoplasmosis.

Bacteriana: por ejemplo Tuberculosis y sífilis.

Vírica: por ejemplo VIH, CMV.

Fúngica: por ejemplo Histoplasmosis y candidiasis.

NO INFECCIOSA

Enfermedades autoinmunes: por ejemplo Sarcoidosis, Behçet, Wegener, Vogt-Koyanagi-Harada.

Enfermedades exclusivamente oculares: por ejemplo Síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, coroiditis serpinginosa.

SÍNDROMES MASCARADA

Neoplásicos: por ejemplo Melanoma, linfoma.

No neoplásicos: escleritis múltiple, retinitis pigmentosa.

Diagnóstico diferencial de las uveítis intermedias y posteriores

BIBLIOGRAFÍA

- Maldonado López JM, Pastor Jimeno JC; Guiones de oftalmología: aprendizaje basado en competencias*. 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2011.
- Ehlers JP, Shah CP. *The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease*. 5ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008.
- Moorthy RS, Davis J, Foster CS. Abordaje clínico de las uveítis. American Academy of Ophthalmology*. San Francisco: Elsevier; 2008.